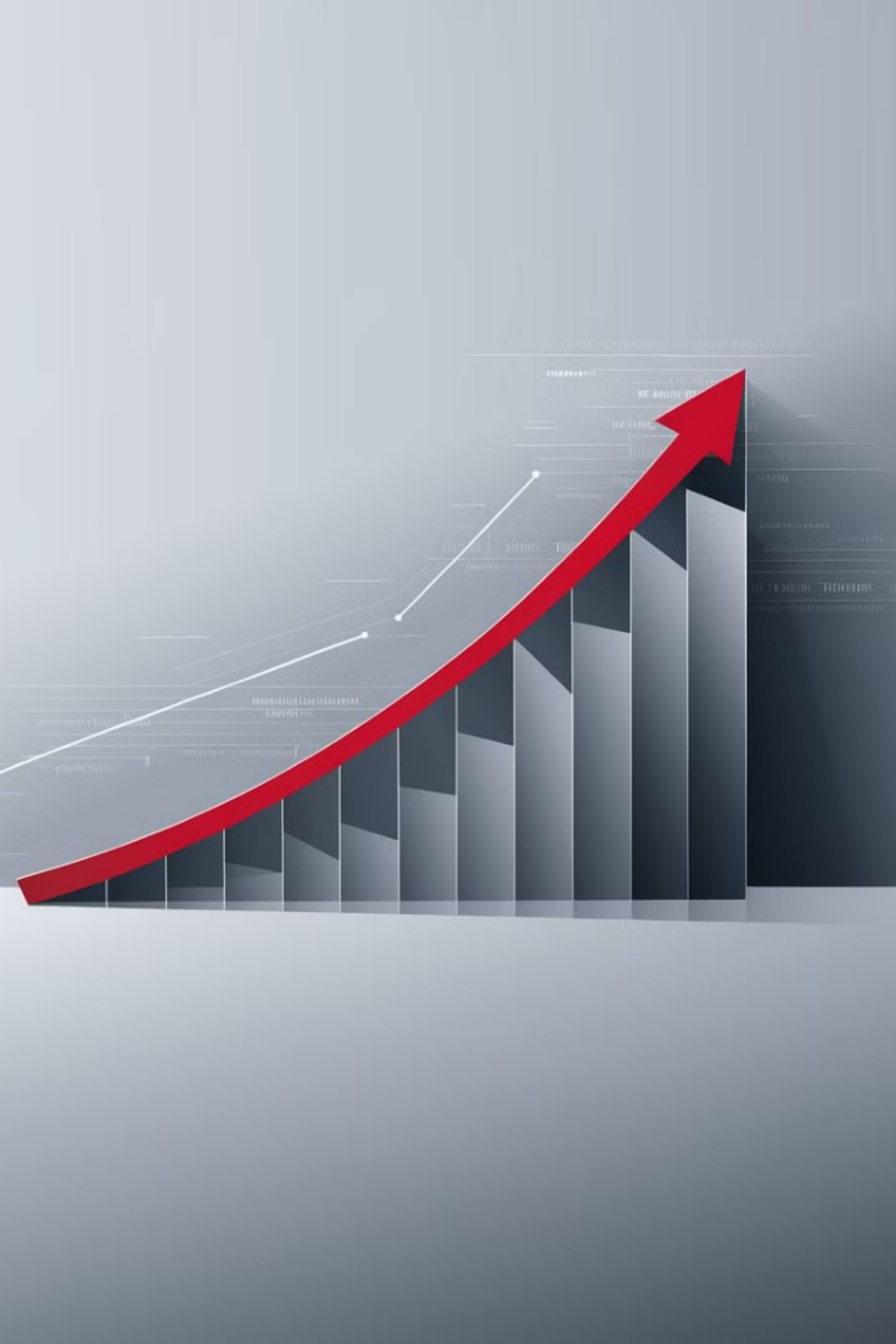




Tổng quan về An toàn mạng

Chào mừng bạn đến với chương trình tổng quan về An toàn mạng. Chúng ta sẽ khám phá các khía cạnh quan trọng của an ninh mạng trong thời đại số.

K by **Võ Thị Kim Anh**



Mở đầu

☐ Tầm quan trọng
An toàn mạng đóng vai trò then chốt trong thời đại số.

☐ Thách thức
Tội phạm mạng ngày càng gia tăng, đe dọa an ninh thông tin.

☐ Mục tiêu
Hiểu rõ về các mối đe dọa và biện pháp bảo vệ.

Kỹ thuật tấn công - DoS/DDoS & Spoofing

DoS/DDoS

Tấn công từ chối dịch vụ, làm sập website do quá tải.

Spoofing

Giả mạo danh tính, ví dụ như email giả mạo.

Kỹ thuật tấn công - Hijacking & Tấn công ứng dụng Web

Hijacking

Chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội.

XSS

Tấn công Cross-Site Scripting vào ứng dụng web.

SQL Injection

Tấn công cơ sở dữ liệu thông qua ứng dụng web.



WANNACRY
RANSOMWARE

Kỹ thuật tấn công - Mã độc



Virus

Lây nhiễm và phá hoại hệ thống.



Worm

Tự nhân bản và lây lan qua mạng.



Trojan

Giả dạng phần mềm hợp pháp.

Hacker mũ trắng

1

Định nghĩa

Chuyên gia bảo mật đạo đức.

2

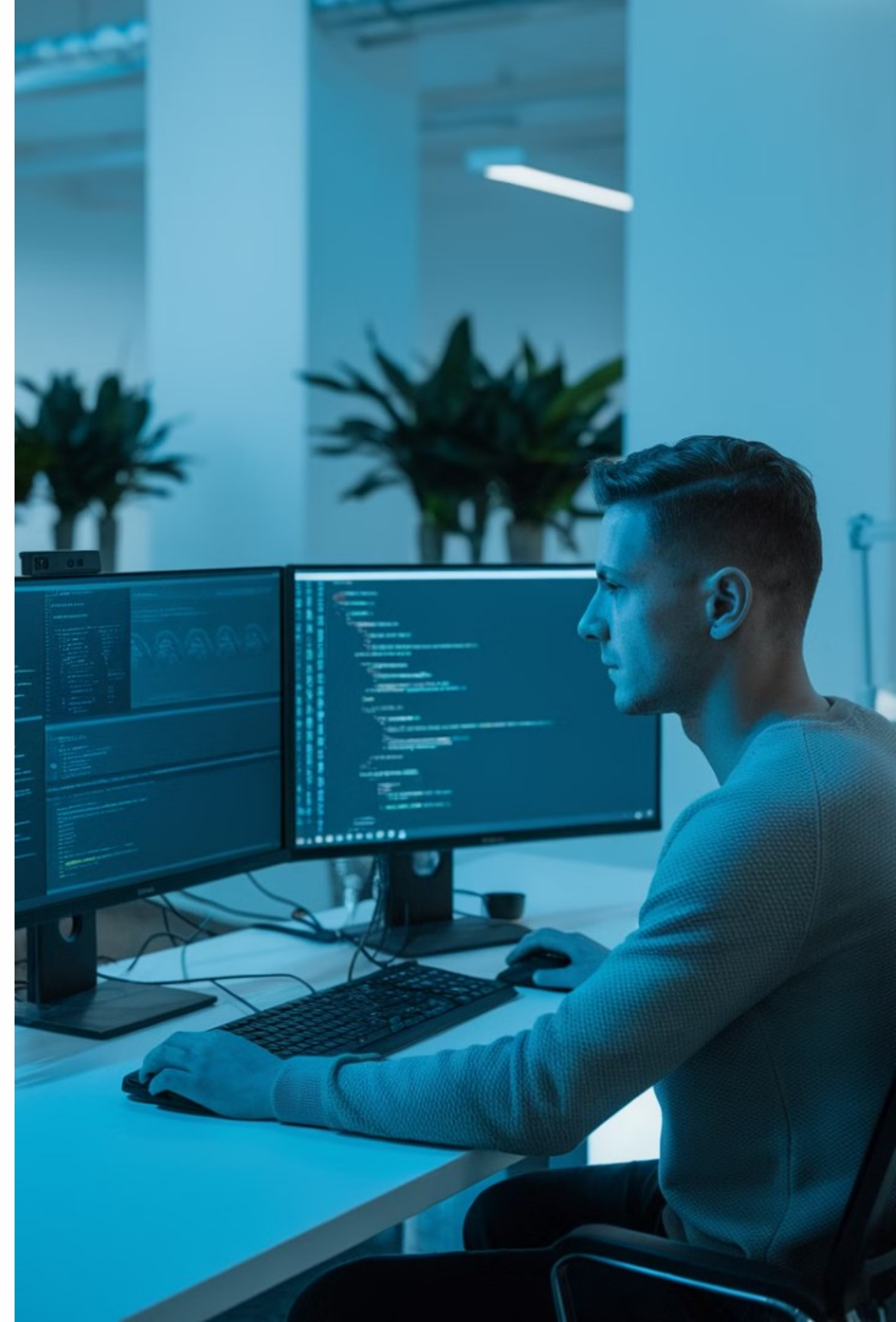
Vai trò

Tìm kiếm lỗ hổng bảo mật.

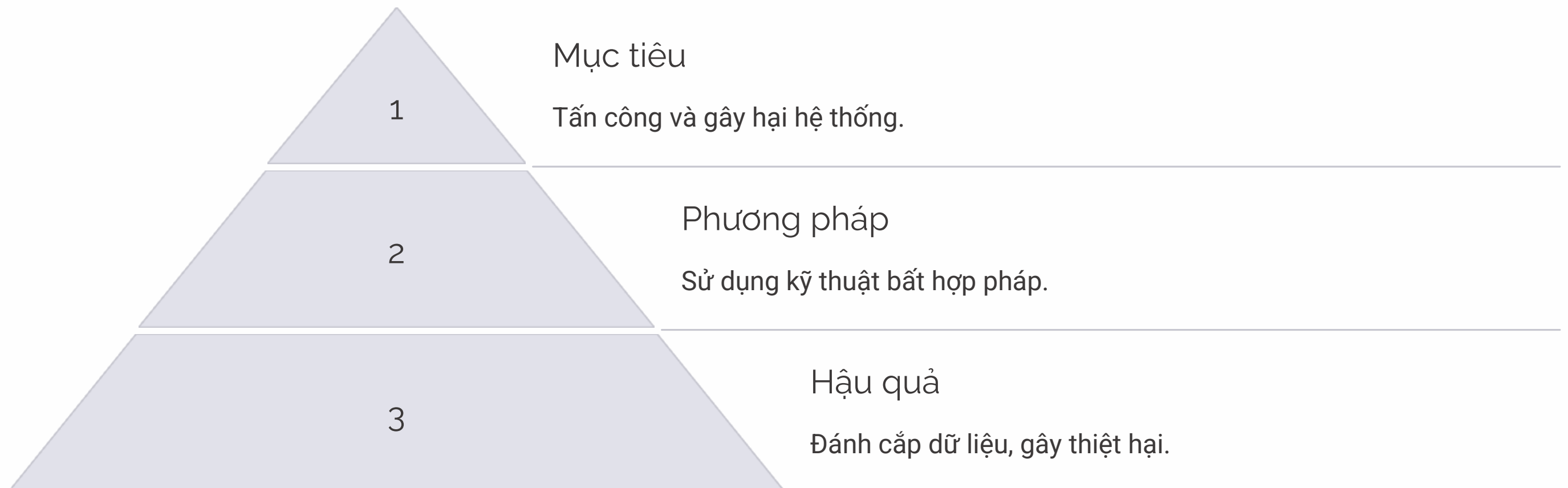
3

Hoạt động

Hỗ trợ công ty cải thiện an ninh.



Hacker mũ đen



Hacker mũ xám

1

Định nghĩa

Hoạt động trong vùng xám của pháp luật.

2

Đặc điểm

Kết hợp kỹ năng của mũ trắng và đen.

3

Hoạt động

Có thể hợp pháp hoặc bất hợp pháp.

Các nhóm tấn công nổi tiếng



Các nhóm như Anonymous và Lizard Squad nổi tiếng với các cuộc tấn công mạng quy mô lớn.

Mục tiêu tấn công

40%

Tài chính

Đánh cắp thông tin tài khoản, tiền
điện tử.

30%

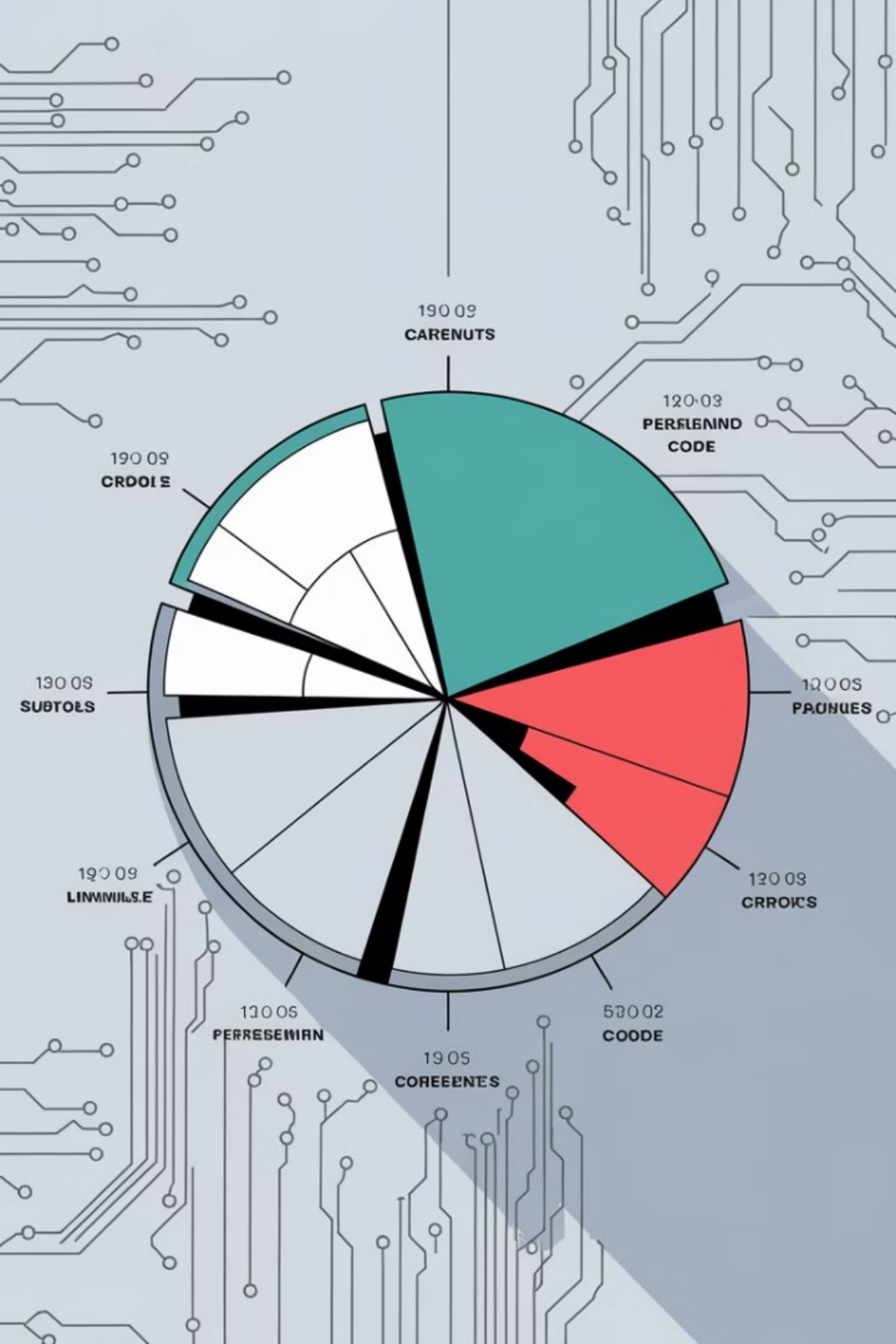
Chính trị

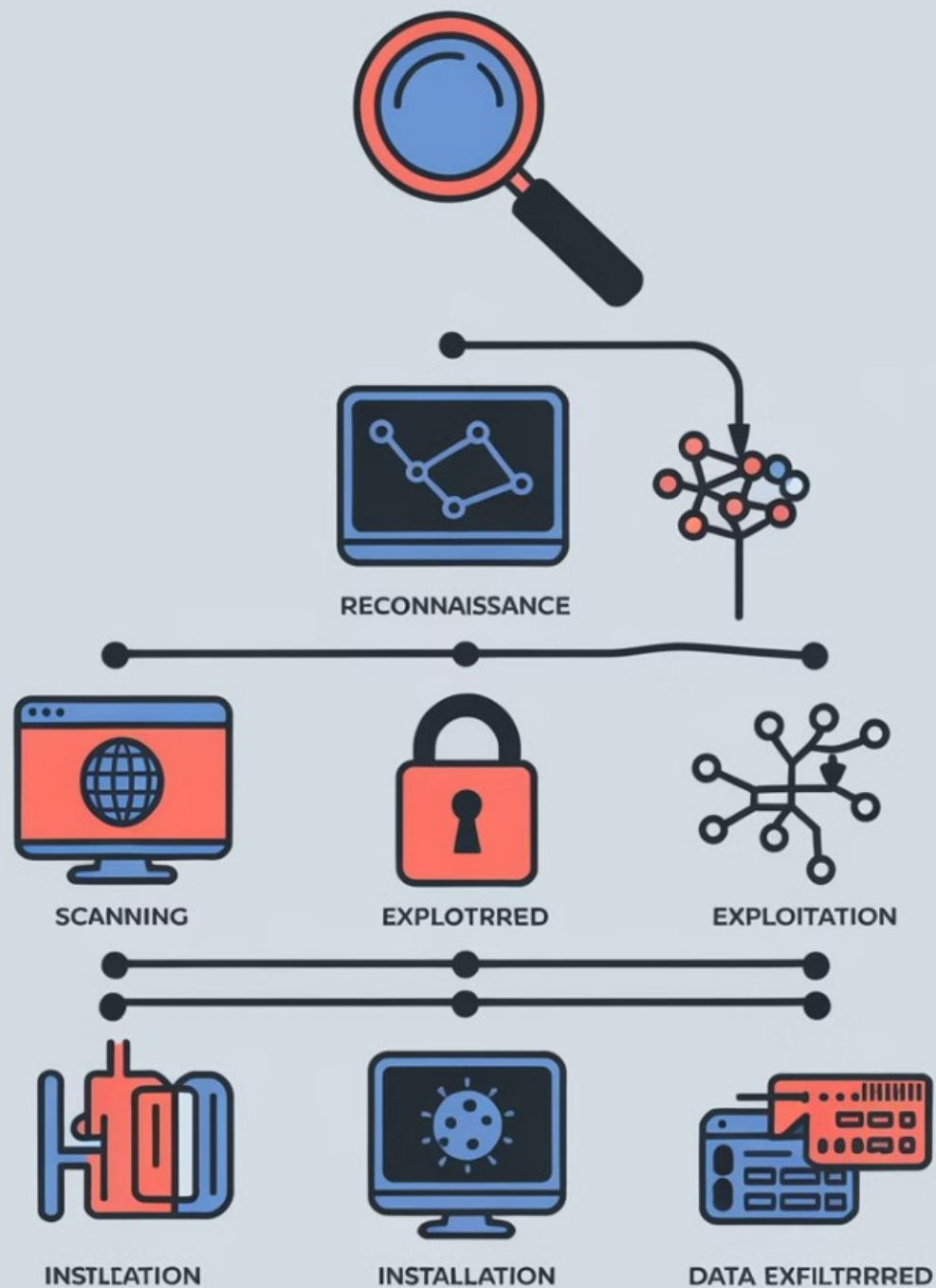
Tấn công cơ quan chính phủ, gây
ảnh hưởng.

20%

Phá hoại

Gây thiệt hại hệ thống, phá hủy dữ
liệu.





Phương thức tấn công

1

Kỹ thuật

Sử dụng công cụ và kỹ thuật chuyên biệt.

2

Xã hội

Lợi dụng tâm lý, lừa đảo người dùng.

3

Kết hợp

Sử dụng cả hai phương thức trên.



Mô hình CIA



Confidentiality

Bảo mật thông tin, chỉ người có quyền mới truy cập được.



Integrity

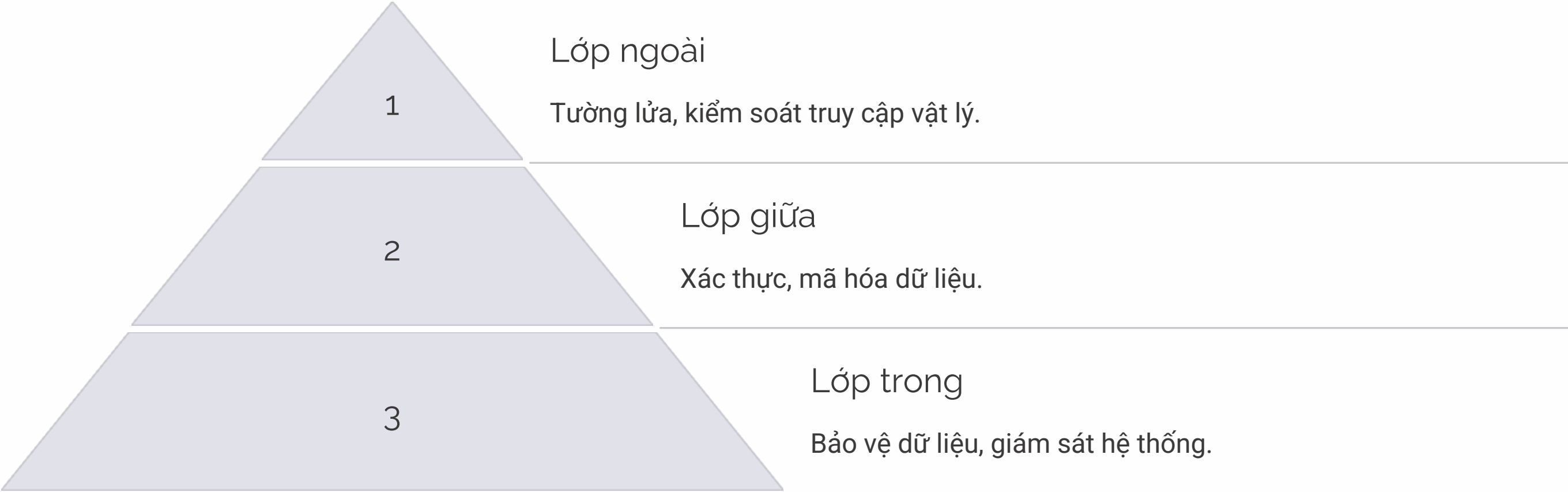
Đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.



Availability

Đảm bảo khả năng truy cập thông tin khi cần.

Mô hình bảo mật nhiều lớp

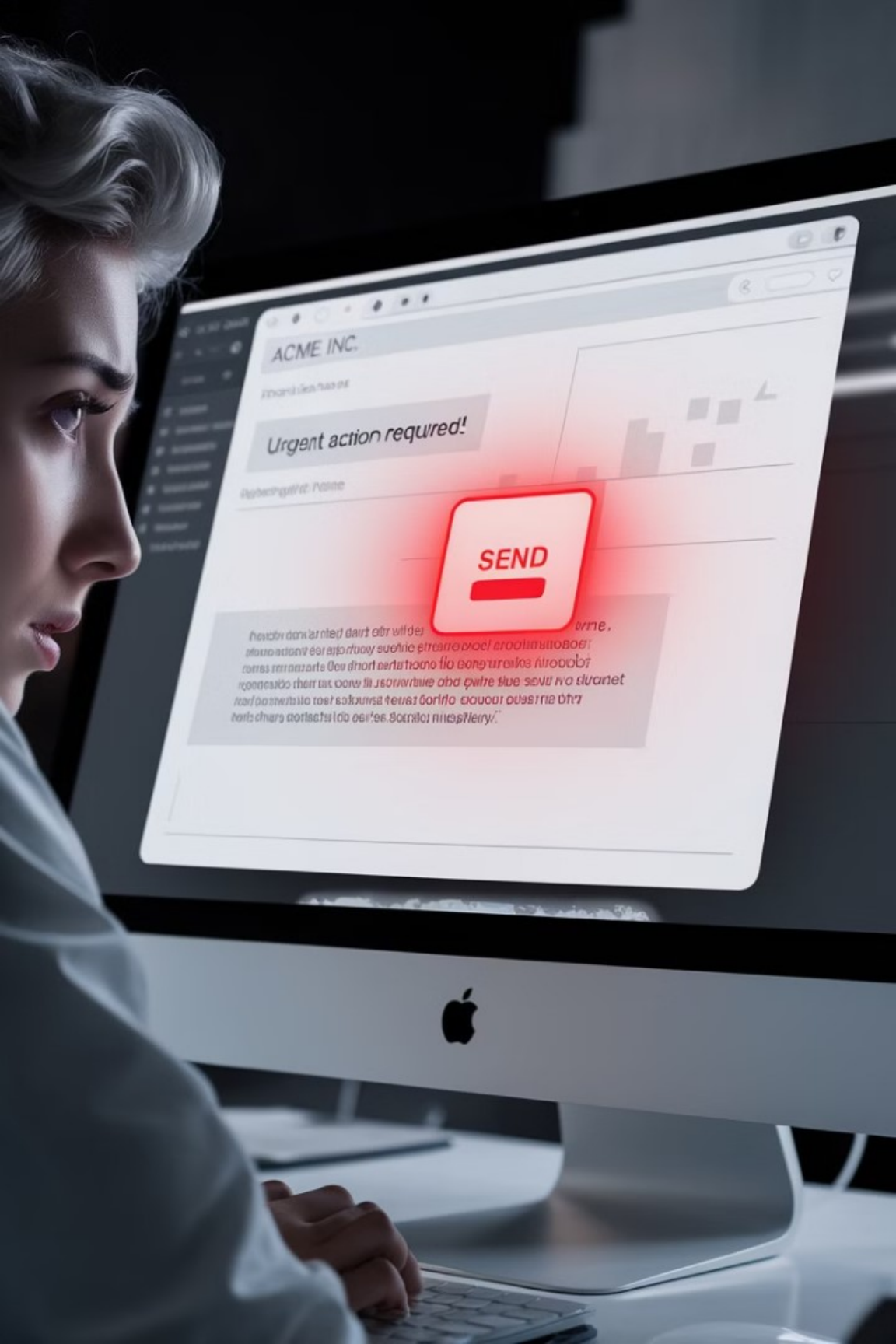


Các tiêu chuẩn bảo mật



Các tiêu chuẩn như ISO 27001 giúp tổ chức xây dựng và duy trì hệ thống quản lý an ninh thông tin hiệu quả.

Tình huống: Tấn công phishing



1

Nhận email đáng ngờ

Email yêu cầu cập nhật mật khẩu ngân hàng.

2

Kiểm tra kỹ

Xem xét địa chỉ người gửi và liên kết.

3

Hành động an toàn

Không nhấp vào liên kết, báo cáo email.



Ví dụ: Bảo mật mạng Wi-Fi

Mật khẩu mạnh

Sử dụng mật khẩu phức tạp, thay đổi định kỳ.

Mã hóa WPA3

Sử dụng chuẩn mã hóa mới nhất cho Wi-Fi.

Ẩn SSID

Không phát sóng tên mạng công khai.



Tình huống: Quản lý mật khẩu

1

Tạo mật khẩu mạnh

Sử dụng ký tự đặc biệt, chữ hoa, chữ thường và số.

2

Sử dụng trình quản lý mật khẩu

Lưu trữ và tạo mật khẩu an toàn tự động.

3

Xác thực hai yếu tố

Thêm lớp bảo mật bổ sung cho tài khoản quan trọng.



Ví dụ: Bảo mật điện thoại thông minh



Sinh trắc học

Sử dụng vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt.



Cập nhật

Luôn cập nhật phần mềm mới nhất.



Khóa ứng dụng

Sử dụng mật khẩu cho ứng dụng quan trọng.

Tình huống: Xử lý ransomware

1

Phát hiện

Nhận thấy dấu hiệu tệp bị mã hóa.

2

Cô lập

Ngắt kết nối mạng của thiết bị bị nhiễm.

3

Báo cáo

Thông báo cho bộ phận IT hoặc chuyên gia.

4

Khôi phục

Sử dụng bản sao lưu để khôi phục dữ liệu.



Tóm tắt và kết luận



Tầm quan trọng

An toàn mạng là yếu tố sống còn trong thời đại số.



Hành động

Áp dụng các biện pháp bảo mật trong cuộc sống hàng ngày.



Nhận thức

Hiểu rõ về các mối đe dọa và biện pháp phòng ngừa.

